

Épreuve d'Analyse 2 – Session Normale

- Seront pris en compte les résultats, la rigueur des raisonnements et la qualité de la rédaction.
- ⊗ L'usage de tout document ou **appareil électronique** est strictement interdit.

Exercice 1 (3 points).

1. Considérons la fonction réelle F définie par : $F(x) = \int_0^{x^2+1} \ln(1+t) dt$.
Déterminer le domaine de définition D_F de la fonction F . Montrer que F est dérivable sur D_F , puis calculer sa dérivée $F'(x)$ pour tout $x \in D_F$.
2. En utilisant les sommes de Riemann, calculer la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3 + n^3}$.

Exercice 2 (3 points).

Résoudre sur I les équations différentielles suivantes :

1. $(E_1) : y'(t) + \frac{1}{t-1} y(t) = \ln(t), I =]1, +\infty[.$
2. $(E_2) : y' + y = e^t y^3, I = \mathbb{R}.$

Exercice 3 (6,5 points).

1. Soit $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Déterminer la nature des séries suivantes :

$$\text{a) } \sum_{n \geq 1} e^{-\sqrt{2+n}}. \quad \text{b) } \sum_{n \geq 1} \frac{2^n}{n^2} (\sin(\alpha))^{2n}. \quad \text{c) } \sum_{n \geq 2} \frac{\cos(n^2 \pi)}{n \ln(n)}.$$

2. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes réels strictement positifs.

$$\text{a) On suppose qu'il existe } N \in \mathbb{N} \text{ tel que : } \forall n \geq N, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

Montrer que si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

- b) On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

Montrer que $\sum u_n$ converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $\alpha < 1$.

Exercice 4 (7,5 points).

On rappelle que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ est convergente et a pour valeur $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$.

1. Montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ est convergente et calculer sa valeur.
2. a) Déterminer, pour tout réel x , la valeur de $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{x+1} e^{-t}$.
b) En déduire que l'intégrale $\int_1^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est convergente pour tout réel x .
c) Déterminer les valeurs du réel x pour lesquelles l'intégrale $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$ est convergente.
3. Montrer que la fonction Gamma d'Euler $\Gamma : x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est définie sur $]0, +\infty[$.
4. a) Calculer $\Gamma(1)$.
b) Établir une relation entre $\Gamma(x)$ et $\Gamma(x+1)$ pour tout réel strictement positif x .
c) En déduire la valeur de $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
d) Montrer que $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du$.
e) En déduire que $\forall p \in \mathbb{N}, \quad \Gamma\left(\frac{2p+1}{2}\right) = \frac{(2p)!}{2^{2p} p!} \sqrt{\pi}$.